

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний С. О. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 19 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

7. Принципи екстремумів та термодинамічної рівноваги	4
7.1. Принцип максимуму ентропії	4
7.2. Принцип мінімуму внутрішньої енергії: $V, S = \text{const}$	4
7.3. Рівновага в системах з $T, V = \text{const}$	5
7.4. Рівновага в системах з $T, p = \text{const}$ та $S, p = \text{const}$	6
7.5. Великий термодинамічний потенціал	7
7.6. Рівновага двофазної однокомпонентної системи	8
7.7. Закон діючих мас. Константа реакції	9
7.8. Принцип детальної рівноваги	11
7.9. Умова термодинамічної і механічної стійкості	11
7.10. Умова стійкості для виключних випадків	12
7.11. Принцип Ле Шательє-Брауна	13
7.12. Вплив температури на хімічні реакції	15
7.13. Температурна залежність константи реакції	16
Література	18

7

Принципи екстремумів та термодинамічної рівноваги

7.1. Принцип максимуму ентропії

Теорія термодинамічної рівноваги була розвинена Гібсом подібно до теорії рівноваги механічних систем. Як відомо, в механічній системі рівноважному положенню відповідає екстремальне положення потенціальної енергії системи — мінімум, або еквівалентно — для виводу системи із положення рівноваги необхідно виконати над нею роботу. Доречно припустити, що роль потенціальної енергії в термодинаміці можуть виконувати термодинамічні потенціали U, F, H, G , що володіють, як ми встановили, усіма властивостями потенціальної енергії. Щоб показати це, будемо спиратись на другий закон термодинаміки, згідно з яким, кожна ізольована система еволюціонує до стану, що відповідає максимуму ентропії. Дійсно, внаслідок наявності незворотних процесів в ізольованій системі ($U = \text{const}, V = \text{const}$) для кожного із можливих процесів виконується співвідношення:

$$dS \geq 0 \quad (7.1)$$

Процеси продовжуються доти, поки нарешті не буде досягнуто стану, при котрому подальша зміна S неможлива. З цього випливає, що у цьому стані $S = S_{\text{max}}$.

7.2. Принцип мінімуму внутрішньої енергії: $V, S = \text{const}$

Зауважимо, що (7.1) випливає з TdS рівнянь термодинаміки

$$dS \geq \frac{1}{T}(dU + pdV), \quad (7.2)$$

якщо припустити, що U і $V = \text{const}$. Аналогічно, з (7.1) випливає, що у випадку постійних V та S умовою рівноваги термодинамічної системи буде мінімум внутрішньої енергії системи. Дійсно, із умови $U = U_{\text{min}}$ випливає, що варіація $\delta U = 0$ за умови $V, S = \text{const}$.

Справді, з (7.1) випливає, що при незмінних V і S нерівноважні процеси протікають так, щоб виконувалася нерівність $dU < 0$ до тих пір, поки не буде

досягнуто мінімуму. Зауважимо, що умови максимуму ентропії і мінімуму внутрішньої енергії було виведено з умови існування незворотних процесів, для котрих справджується (7.1). З точки зору математики ці умови слід записати таким чином:

$$\delta S = 0, \quad \delta^2 S < 0 \quad (7.3)$$

що гарантує опуклість функції $S = S(U, V)$ в точці $S = S_{\max}$. Аналогічно для $U = U(S, V)$ умова:

$$\delta U = 0, \quad \delta^2 U > 0 \quad (7.4)$$

що гарантує увігнутість функції $U(S, V)$ в точці $U = U_{\min}$ і тим самим стан із $U_{\min}$ є стійким. Зміст запису δS і δU маємо розуміти так, що мова йде про віртуальні зміни при збереженні умов ($dU = dV = 0$) або ($dV = dS = 0$), тобто змінах зовнішніх і внутрішніх параметрів сумісних з накладеними умовами. Наприклад, збільшення температури на δT в одній частині системи і зменшення в іншій на таке ж значення δT .

7.3. Рівновага в системах з $T, V = \text{const}$

Звернемося тепер до систем, що знаходяться у термостаті ($T = \text{const}$) при незмінному об'ємі. Характеристичною функцією для такої системи буде вільна енергія Гельмгольца $F = F(T, V)$. Її диференціал буде:

$$dF = dU - TdS \quad (7.5)$$

Слідуючи логіці наведених міркувань із (7.5) слідує, що неврівноважені процеси можуть лише зменшувати F . Дійсно, в найзагальнішому випадку:

$$dF \leq dU - TdS, \quad dF \leq -SdT - pdV \quad (7.6)$$

Звідси, рівноважне значення системи з T та $V = \text{const}$ відповідає мінімуму вільної енергії Гельмгольца:

$$\delta F = 0, \quad \delta^2 F > 0 \quad (7.7)$$

В зв'язку з тим, що зменшення F дорівнює роботі, здійснюваною системою в квазістатичному процесі, то з (7.6) випливає теорема про максимальну роботу. *У процесах, температура початкового і кінцевого стану яких однакова, максимальну роботу, яку може виконати система над середовищем, можна отримати лише в оборотних процесах для яких ця робота становить:*

$$A_{\max} = \Delta F_{12} \quad (7.8)$$

Ця властивість дала привід Гельмгольцу називати F вільною енергією. Різниця її значень для двох станів 1 та 2 з однаковою температурою T_0 , виражає ту частину зміни внутрішньої енергії, котра при ізотермічному оборотному процесі може піти на виконання роботи. Залишкова частина $U - F = TS$ має назву «зв'язна енергія». Найбільш змістовна частина теореми про максимальну роботу полягає у вимозі оборотності процесу. І справді, розмірковуючи подібним чином, отримуємо, що для адіабатно ізольованих систем $A_{\max} = \Delta U$, що зрештою є собою наслідок першого закону термодинаміки, але тільки для оборотних процесів. Узагальнюючи теорему, робимо висновок, що максимальна робота може бути отримана в оборотних процесах і для розширених систем, для яких, відповідно:

$$A_{\max} = \Delta G, \quad \text{при } T = \text{const}, \quad (7.9)$$

$$A_{\max} = \Delta H, \quad \text{при } S = \text{const} \quad (7.10)$$

7.4. Рівновага в системах з $T, p = \text{const}$ та $S, p = \text{const}$

Умова (7.9) може бути переписана, як

$$\Delta G = A_{\max} \geq - \int_1^2 V dP, \quad dG \leq -SdT + Vdp \quad (7.11)$$

оскільки робота розширеної системи дорівнює $-\int_1^2 V dP$. При постійному тиску з (7.11) випливає, що

$$\Delta G < 0 \quad (7.12)$$

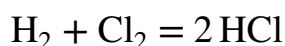
для неврівноважених процесів, що відбуваються при T і $p = \text{const}$. Звідси, умова рівноваги системи, що знаходиться у термостаті при постійному тиску, буде:

$$\delta G = 0, \quad \delta^2 G > 0 \quad (7.13)$$

Розмірковуючи подібним чином для адіабатно ізольованої системи, що знаходиться при $p = \text{const}$, знайдемо умову рівноваги:

$$\delta H = 0, \quad \delta^2 H > 0 \quad (7.14)$$

Умова постійності ентропії системи здається важкою для виконання, якщо не ідеться про адіабатичну ізольовану систему. Проте такі системи існують. Розглянемо хімічну реакцію:



Кількість молів в реакції не змінюється. Ентропія газу дорівнює:

$$S = \nu \left(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu} + S_0 \right)$$

Без врахування ентропії змішування $-R \ln 2$ для кожного із газів. Оскільки C_V і S_0 для двоатомних газів, що входять у реакцію, однакові, а отже $S = \text{const}$ під час реакції. Якщо реакція проводиться у замкненому об'ємі при $V = \text{const}$, то в силу ідеальності газу, тиск буде залишатися постійним, якщо підтримувати постійну температуру. Оскільки реакція екзотермічна, то ми маємо відводити тепло, що виділяється. Звернемо увагу, що у даному випадку $\lambda_V = \lambda_p$ — тобто теплота, що виділяється в реакції при постійному об'ємі, дорівнює теплоті реакції при постійному тиску.

7.5. Великий термодинамічний потенціал

Розглянемо тепер системи, що піддаються дії інших (немеханічних у тому числі) сил. Тоді узагальнення рівнянь (7.4), (7.7), (7.13), (7.14) маємо записати так:

$$\delta U = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (S = \text{const}, V = \text{const}), \quad (7.15)$$

$$\delta H = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (S = \text{const}, p = \text{const}), \quad (7.16)$$

$$\delta F = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (T = \text{const}, V = \text{const}), \quad (7.17)$$

$$\delta G = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (T = \text{const}, p = \text{const}), \quad (7.18)$$

де $\sum_i X_i dx_i$ — елементарна робота, здійснювана немеханічними силами. Зокрема, якщо система є фізично або хімічно неоднорідною, то умову термодинамічної рівноваги (при $T = \text{const}, V = \text{const}, \mu = \text{const}$) можна вивести з нерівності:

$$d\Omega < -SdT - pdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (7.19)$$

Умова рівноваги системи за цих умов буде:

$$\delta\Omega = 0, \quad \delta^2\Omega > 0, \quad (7.20)$$

де $\Omega = -ST - pV - \sum_i N_i \mu_i$ — великий термодинамічний потенціал. Зрештою, відзначимо, що стани, які відповідають глобальному екстремуму, називають стабільними, а ті, що відповідають локальним екстремумам потенціалів — метастабільними (Рис. 7.1). У цих станах система може знаходитися так само необмежено довго, як і в стабільних станах, проте не завдяки тому, що вони енергетично вигідні. Така можливість обумовлена складністю або неможливістю переходу із метастабільного в стабільний стан.

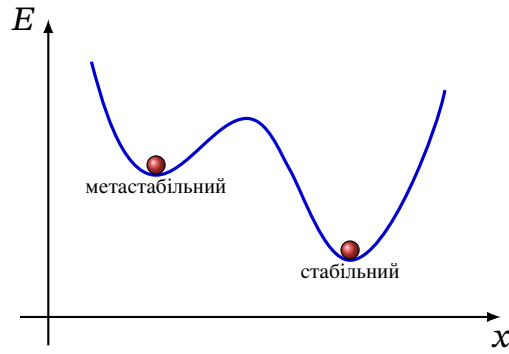


Рис. 7.1. Потенціальний рельєф із стабільним і метастабільним станом системи.

7.6. Рівновага двофазної однокомпонентної системи

Як приклад визначення конкретних умов термодинамічної рівноваги, розглянемо двофазну однокомпонентну систему (наприклад, рідину і пару). Ентропія усієї системи є сумою ентропій двох компонент:

$$S = S' + S'', \quad (7.21)$$

де S' і S'' — ентропії першої та другої фаз відповідно. Загальна умова рівноваги передбачає, що

$$\delta S = \delta S' + \delta S'' = 0 \quad (7.22)$$

Використовуючи TdS рівняння для першої та другої фаз, отримаємо з (7.22):

$$\frac{\delta U' + p' \delta V' - \mu' \delta N'}{T'} + \frac{\delta U'' + p'' \delta V'' - \mu'' \delta N''}{T''} = 0 \quad (7.23)$$

Для кожної з екстенсивних величин, що входять в (7.23), внаслідок того, що система ізольована, вірно:

$$U = U' + U'', \quad V = V' + V'', \quad N = N' + N''. \quad (7.24)$$

Диференціюючи (7.24) знаходимо, що:

$$\delta U' = -\delta U'', \quad \delta V' = -\delta V'', \quad \delta N' = -\delta N'' \quad (7.25)$$

Підставляючи (7.25) в (7.23) знаходимо:

$$\left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T''}\right) \delta U' + \left(\frac{p'}{T'} - \frac{p''}{T''}\right) \delta V' - \left(\frac{\mu'}{T'} - \frac{\mu''}{T''}\right) \delta N' = 0 \quad (7.26)$$

Якщо обмін речовиною між фазами неможливий, тобто $\delta N = 0$, то з (7.26) впливає умова термодинамічної рівноваги між двома системами $T' = T''$ і $p' = p''$. У загальному випадку, тобто, якщо можливий обмін частинками між системами і усі три варіації незалежні, то умова рівноваги записується так:

$$T' = T'', \quad p' = p'', \quad \mu' = \mu'' \quad (7.27)$$

Проте звернемо увагу на те, що оскільки хімічний потенціал $\mu(T, p)$ є функцією температури та тиску, то умову (7.27) можна записати у вигляді тільки рівності хімічних потенціалів двох фаз:

$$\mu'(T, p) = \mu''(T, p) \quad (7.28)$$

Сама по собі залежність μ від T і p очікувана в силу (7.24) — рівняння Гібса-Дюгема. Отже, з умови фазової рівноваги (7.28) випливає, що при фазовій рівновазі температура та тиск пов'язані певною функціональною залежністю $T = f(p)$.

7.7. Закон діючих мас. Константа реакції

Умову (7.28) можливо отримати безпосередньо з умови термодинамічної рівноваги системи при фіксованих T і p (7.13). Дійсно, для системи, яка складається із двох фаз, що знаходиться при фіксованих T і p , вільна енергія Гібса:

$$G = \mu'N' + \mu''N'' \quad (7.29)$$

Звідси, через те, що $\delta N' = -\delta N''$, а $\delta G = 0$, отримуємо:

$$\delta G = (\mu' - \mu'')\delta N' = 0. \quad (7.30)$$

Узагальнюючи (7.30) для багатокомпонентних, багатофазових систем, отримуємо умову рівноваги у загальному випадку:

$$\sum \mu_i \delta N_i = 0, \quad \delta T = \delta P = 0. \quad (7.31)$$

Якщо в якості такої системи взяти систему хімічно взаємодіючих газів, то (7.31) можна переписати так:

$$d\xi \sum \mu_i \nu_i = \mathcal{A} d\xi = 0, \quad (7.32)$$

де $\mathcal{A}$ — спорідненість, а ξ — ступінь теплоти реакції і ν_i — стехіометричні коефіцієнти реакції. Оскільки $d\xi$ — довільне, то умова термодинамічної рівноваги хімічної системи записується як:

$$\mathcal{A} = \sum \mu_i \nu_i = 0 \quad (7.33)$$

Такий запис являє собою загальне формулювання закону діючих мас, котрий має найрізноманітніші прояви у фізиці та хімії. Точне представлення закону діючих мас отримує у кожному випадку своє.

Розглянемо хімічно взаємодіючі ідеальні гази. За визначенням, хімічний потенціал μ_i i -того газу рівний енергії Гібса, віднесеної до однієї частини:

$$\mu_i = h_i - TS_i = g_i(T, p), \quad (7.34)$$

де h_i — ентальпія, віднесена до однієї молекули газу:

$$h_i = C_p T + h_{0i}, \quad (7.35)$$

а S_i — ентропія, віднесена до однієї молекули так, що повна ентропія газу рівна:

$$S = \sum_i N_i \left(S_i(T, p) + R \ln \frac{N}{N_i} \right), \quad (7.36)$$

де $R \ln \frac{N}{N_i}$ — ентропія змішування, а N — повна кількість частинок у всіх газах.

Тоді умова рівноваги записується так:

$$\delta G = \sum_i \delta N_i \left[g_i(T, p) - RT \ln \frac{N}{N_i} \right] - RT \sum_i N_i \delta \ln \frac{N}{N_i} = 0$$

Звідки, оскільки $N = \sum N_i$, а співвідношення між кількістю частинок газів дорівнює відношенню стехіометричних коефіцієнтів реакції $N_1 : N_2 : N_3 \dots = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3 \dots$, то:

$$\sum \nu_i \left(h_i - TS_i - RT \ln \frac{N}{N_i} \right) = 0. \quad (7.37)$$

Або відповідно до (7.34):

$$\sum \nu_i \left(g_i(T, p) - RT \ln \frac{N}{N_i} \right) = 0. \quad (7.38)$$

Потенціюючи (7.38) знайдемо, що:

$$\prod_i \left(\frac{N_i}{N} \right)^{\nu_i} = K(p, T), \quad (7.39)$$

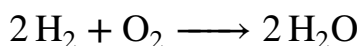
де $K(p, T)$ — значення константи діючих або *константа реакції* мас дорівнює:

$$K(p, T) = \exp \left(- \frac{\sum \nu_i g_i(p, T)}{RT} \right). \quad (7.40)$$

В загальному випадку її значення залежать від температури і тиску та визначає характер перебігу хімічної реакції і рівноважні значення молярних концентрацій компонент. Дійсно, відношення $\frac{N_i}{N}$ є молярною концентрацією або долею компонента реакції x_i . Тоді (7.39) можна записати як:

$$\prod_i x_i^{\nu_i} = K(p, T). \quad (7.41)$$

Чим більші константа реакції, тим більш зміщена рівновага у сторону кінцевих продуктів. Так, для реакції

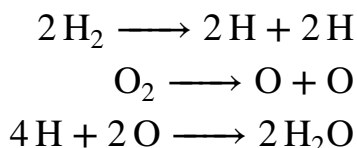


рівняння (7.41) записується так:

$$\left(\frac{x_{\text{H}_2}^2 x_{\text{O}_2}}{x_{\text{H}_2\text{O}}^2} \right)^{-1} = K(p, T) \quad (7.42)$$

7.8. Принцип детальної рівноваги

Закон діючих мас є проявом ще одного фундаментального закону — принципу детальної рівноваги: в стані рівноваги, будь-яке пряме перетворення врівноважується в точності протилежним, зворотнім перетворенням. Наприклад, звідси випливає, що (7.42) виконується незалежно від того, в скільки стадій проходить реакція. Справді, легко собі уявити, що реакція в гримучому газі іде через проміжні реакції дисоціації:



Для кожної із проміжної реакції виконуються:

$$\left(\frac{x_{\text{H}_2}^2}{x_{\text{H}}^4}\right)^{-1} = K_a, \quad \left(\frac{x_{\text{O}_2}}{x_{\text{O}}^2}\right)^{-1} = K_b, \quad \left(\frac{x_{\text{H}}^4 x_{\text{O}}^2}{x_{\text{H}_2\text{O}}}\right)^{-1} = K_c \quad (7.43)$$

Перемноживши ліві та праві частини, отримаємо зрештою (7.42), де

$$\begin{aligned} K = K_a K_b K_c &= \exp\left(\frac{g_{\text{O}_2} + 2g_{\text{H}_2} + 4g_{\text{H}} + 2g_{\text{O}} - 2g_{\text{O}} - 4g_{\text{H}} - g_{\text{H}_2\text{O}}}{RT}\right) = \\ &= \exp\left(\frac{2g_{\text{H}_2\text{O}} + g_{\text{O}_2} - 2g_{\text{H}_2}}{RT}\right) \end{aligned} \quad (7.44)$$

Принцип детальної рівноваги виконується для обміну енергії і речовиною між двома будь-якими елементарними об'ємами системи, що знаходяться у рівновазі. Видалення одного з них не змінить ситуації в цілому, що є справедливим для більшості термодинамічних систем.

7.9. Умова термодинамічної і механічної стійкості

Звернемось тепер до другої частини умови термодинамічної рівноваги, а саме до додатних значень варіації другого порядку для будь-якого із термодинамічних потенціалів. Наприклад, для G : $\delta^2 G > 0$. Звернемо увагу, що ця умова є достатньою з точки зору математики, але не завжди реальна термодинамічна система виявляється саме в точці мінімуму термодинамічного потенціалу. Запишемо в явному вигляді вираз для варіації G з точністю до членів другого порядку малості по δS та δV :

$$\delta G = \delta(U - TS + pV) = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \delta S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \delta V - T\delta S + p\delta V}_{I} +$$

$$+ \frac{1}{2} \underbrace{\left[\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right) (\delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \delta S \delta V + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right) (\delta V)^2 \right]}_{II}. \quad (7.45)$$

Тут T і p фіксовані. В стані рівноваги $\left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = T$, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = -p$ і, як наслідок, варіація першого порядку перетворюється на нуль. Варіація другого порядку є додатньо визначеною формою по змінним δS і δV з коефіцієнтами записаними у вигляді матриці

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V & \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} & \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S \end{vmatrix} \quad (7.46)$$

Щоб квадратична форма була додатною, необхідно і достатньо, щоб додатними були головні мінори матриці її коефіцієнтів. Звідси отримуємо низку умов:

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{C_V} > 0, \quad (7.47)$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_S > 0, \quad (7.48)$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \right)^2 = - \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_S + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V > 0. \quad (7.49)$$

Із (7.47) слідує додатність C_V , що само по собі обумовлено визначенням знаку температури — при незмінних зовнішніх параметрах (зокрема V) внутрішня енергія збільшується із збільшенням температури. Умова (7.48) означає, що в стійкому стані рівноваги коефіцієнт адіабатичного стискання від'ємний — адіабатичне стискання спричиняє зростання тиску і навпаки. Умова (7.49) є нічим іншим, як запис якобіану

$$-\frac{\partial(T,p)}{\partial(S,V)} = -\frac{\partial(T,p)}{\partial(T,V)} \frac{\partial(T,V)}{\partial(S,V)} = \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T > 0, \quad (7.50)$$

звідки, із урахуванням (7.47) слідує, що від'ємним повинен бути і коефіцієнт ізотермічного стискання. Наочний зміст (7.48) і (7.50) очевидний — будь-який матеріал у стані стійкої рівноваги повинен "пружинити". Оскільки адіабатичний і ізотермічний модулі пружності пов'язані через постійну адіабати (див. ??), то для будь-якої речовини $C_p > 0$. Отримані умови називаються умовами термодинамічної і механічної стійкості.

7.10. Умова стійкості для виключних випадків

Для деяких систем за певних умов може виявитись, що одна із вищевведених умов не виконується. Наприклад, $(\partial p / \partial V)_T = 0$. Це є еквівалентним

тому, що якобіан (7.50), як і детермінант матриці стійкості (7.46) обертається на нуль. Однак і в цьому випадку стійкість рівноваги повинна відповідати мінімуму одного із термодинамічних потенціалів. Будь-які зміни в системі можуть тільки збільшити значення потенціалу, тобто $\delta G > 0$ при фіксованих T, p . В цьому випадку необхідно розглянути варіації третього порядку:

$$\frac{1}{3} \left[\left(\frac{\partial^3 U}{\partial S^3} \right)_V (\delta S)^3 + 3 \frac{\partial^3 U}{\partial S \partial V^2} \delta S (\delta V)^2 + 3 \frac{\partial^3 U}{\partial S^2 \partial V} (\delta S)^2 \delta V + \left(\frac{\partial^3 U}{\partial V^3} \right)_S (\delta V)^3 \right] > 0 \quad (7.51)$$

По суті (7.51) еквівалентно розгляду третьої варіації $\delta^3 U$. Оскільки ми розглядали механічну стійкість, то додатне значення (7.51) означає додатне значення $(\partial^3 U / \partial V^3)_T$ або $(\partial^2 p / \partial V^2)_T > 0$.

7.11. Принцип Ле Шательє-Брауна

Анрі Луї Ле Шательє, намагаючись узагальнити закон індукції Ленца на термодинамічні системи, в 1884р. запропонував, а Браун згодом обґрунтував принцип, що згодом отримав назву принцип Ле Шательє-Брауна: «Зовнішня дія, що виводить систему із стану рівноваги, викликає у ній процеси, що послаблюють цю дію». Принцип дозволяє встановити напрям, в якому під дією зовнішнього впливу буде йти термодинамічний процес, що відбувається в системі. Кількісний наслідок цього принципу доведемо для найпростішої моноваріантної системи, для зручності однокомпонентної. Нехай A і B узагальнені сили, а α і β спряжені до них координати, що використовуються для опису цієї системи. Тоді диференціал деякої характеристичної функції $Y(\alpha, \beta)$ може бути подано у Пфафовій формі:



Анрі Луї Ле Шательє
(1850 – 1936)

$$dY = A d\alpha + B d\beta. \quad (7.52)$$

Звідси витікає одне із співвідношень відношення Максвела:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial \beta} \right)_\alpha = \left(\frac{\partial B}{\partial \alpha} \right)_\beta. \quad (7.53)$$

Крім того, скориставшись перетвореннями Лежандра:

$$d(Y - A\alpha - B\beta) = -\alpha dA - \beta dB, \quad (7.54)$$

можемо отримати ще одне співвідношення:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial B} \right)_A = \left(\frac{\partial \beta}{\partial A} \right)_B \quad (7.55)$$

Знайдемо $(\partial\alpha/\partial A)_\beta$ як функцію $(\partial\alpha/\partial B)_\beta$, $(\partial\beta/\partial B)_A$:

$$\left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_\beta = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, \beta)} \frac{\partial(A, B)}{\partial(A, B)} = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} \frac{\partial(A, B)}{\partial(A, \beta)} = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} \left(\frac{\partial B}{\partial\beta}\right)_A. \quad (7.56)$$

Розпишемо якобіан, що стоїть в (7.56):

$$\frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B \left(\frac{\partial\beta}{\partial B}\right)_A - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A \left(\frac{\partial\beta}{\partial A}\right)_B = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B \left(\frac{\partial\beta}{\partial B}\right)_A - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A^2, \quad (7.57)$$

де використано (7.55). Підставимо (7.57) в (7.56) і зрештою отримаємо, що

$$\left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_\beta = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A^2 \left(\frac{\partial B}{\partial\beta}\right)_A. \quad (7.58)$$

Рівняння (7.58), разом з умовами термодинамічної і механічної стійкості, виражає кількісну сторону принципу Ле Шательє-Брауна. Для конкретності нехай $A \rightarrow p$, $\alpha \rightarrow V$, $B \rightarrow S$, $\beta \rightarrow T$. Видно тоді, що Y відповідає вільній енергії Гельмгольца:

$$dF = -pdV - SdT. \quad (7.59)$$

Тоді $(\partial\beta/\partial B)_A \rightarrow (\partial S/\partial T)_p = C_p/T > 0$. Звідки із (7.58) випливає, що завжди в термодинамічно стійких системах:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T > \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S. \quad (7.60)$$



**Карл
Фердинанд
Браун**
(1850 – 1918)

Фізичне інтерпретація отриманого співвідношення така: якщо у системі з постійними V і T намагатися тиском змінити V , то це викликає зміни температури і ентропії, а мірою дії буде $\partial V/\partial p$. Але при раптовій зміні (прикладанні) тиску p , процес спочатку може розглядатись як при постійній ентропії S , що характеризується похідною $(\partial V/\partial p)_S$. Щоб гарантувати повернення системи в стійкий стан, необхідно, щоб виконувалась нерівність (7.60). Із цієї ж нерівності випливає, що в стійкому стані постійна адіабати $C_p/C_V > 1$.

Ще одним цікавим наслідком принципу Ле Шательє-Брауна буде те, що при адіабатичному стисканні тіла виникає така зміна температури, що сприяє відновленню початкового об'єму. Звідси випливає, що вода при $t < 4^\circ\text{C}$ від адіабатичного стиснення охолоджується — результат, що вже було отримано раніше (див. рис. 7.1).

7.12. Вплив температури на хімічні реакції

Для систем, що зазнають хімічні перетворення, принцип Ле Шательє-Брауна не зводиться до (7.60), проте, зрозуміло, також має місце. Розглянемо ще раз закон діючих мас, застосовуючи його до хімічно взаємодіючих ідеальних газів. Константи реакції розписуються як:

$$K = \exp\left(-\frac{\sum \nu_i g_i(p, T)}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\sum \nu_i (C_{V_i} T + RT + g_i - TC_{p_i} \ln T + RT \ln p_i - TS_{0i})}{RT}\right), \quad (7.61)$$

де $g_i = U_i + p_i V - TS_i$, а p_i — парціальний тиск, а внутрішня енергія ідеального газу дорівнює:

$$U_i = C_{V_i} T + U_{0i}. \quad (7.62)$$

Врахуємо також, що:

$$p_i V = \nu_i RT. \quad (7.63)$$

Парціальна ентропія, віднесена до одного молю, становить:

$$S_i = (C_{p_i} \ln T + R \ln p_i + S_{0i}). \quad (7.64)$$

Тоді енергію Гібса, віднесену до одного моля, можна подати у вигляді:

$$g_i = R \ln p_i + \chi_i(T). \quad (7.65)$$

В (7.65) — $\chi_i(T)$ — хімічна константа i -ого газу, що залежить тільки від температури. Звідси константа реакції представляється як:

$$K(p, T) = p^{-\sum \nu_i} e^{-\frac{\sum \nu_i \chi_i(T)}{RT}}. \quad (7.66)$$

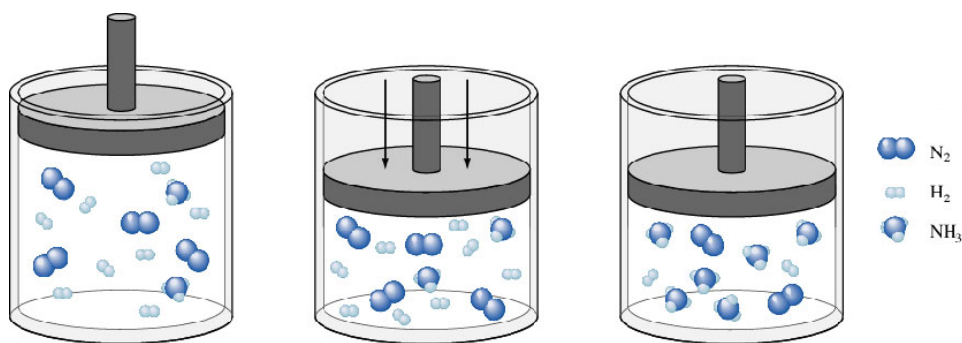
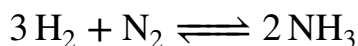


Рис. 7.2. При збільшенні тиску реакція утворення аміаку інтенсифікується.

Можна виділити три випадки:

1. $\sum \nu_i > 0$, тоді збільшення тиску призводить до зменшення хімічної константи реакції і, як наслідок, зміщує реакцію в сторону початкових реагентів.
2. $\sum \nu_i < 0$. Ситуація протилежна — збільшення тиску приводить до інтенсифікації реакції.
3. $\sum \nu_i = 0$. Зміна тиску ніяк не впливає на хід хімічної реакції. Така залежність від тиску — типовий приклад прояву принципу Ле Шательє-Брауна. Дійсно, якщо реакція іде з зменшенням числа молів, як наприклад, в реакції утворення аміаку (рис. 7.2):



то продукти реакції мають менший молярний об'єм і збільшення тиску інтенсифікує реакцію, як процес, що сприяє зменшенню об'єму системи.

7.13. Температурна залежність константи реакції



**Якоб Гендрік
Вант-Гофф**
(1852 – 1911)

Температурна залежність константи реакції також чудова ілюстрація принципу Ле Шательє-Брауна. Для того, щоб в цьому впевнитись, продиференціюємо (7.61) по температурі. При цьому зручно диференціювати не саму константу, а її логарифм $\ln K$:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\sum \nu_i g_i}{RT^2} - \frac{\sum \nu_i \frac{\partial g_i}{\partial T}}{RT}. \quad (7.67)$$

З урахуванням співвідношення Гібса-Гельмгольца, питомого ентальпія становить:

$$h_i = g_i - T \left(\frac{\partial g_i}{\partial T} \right)_p \quad (7.68)$$

Тоді із (7.67) отримуємо:

$$\left(\frac{d \ln K}{dT} \right)_p = \frac{\sum \nu_i h_i}{RT^2}, \quad (7.69)$$

де h_i — ентальпія i -ого газу. Але сума

$$\sum \nu_i h_i = Q, \quad (7.70)$$

це теплота реакції, яка йде при постійному тиску. Рівняння

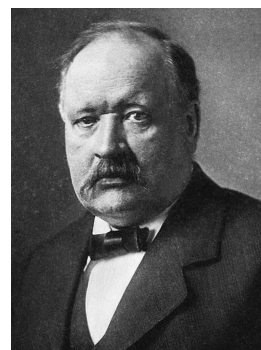
$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T} \right)_p = \frac{Q}{RT^2} \quad (7.71)$$

отримало назву *рівняння Вант-Гоффа*. Звідси для ендотермічної реакції ($Q > 0$) підвищення температури збільшує вихід кінцевих продуктів реакції і навпаки, при $Q < 0$ вихід кінцевих продуктів зменшується.

Рівняння (7.71) легко інтегрується. Оскільки Q слабо залежить від температури, то інтегруючи (7.71) виявляємо експоненціальну залежність константи реакції від температури:

$$K = K_0 e^{-\frac{Q}{RT}}. \quad (7.72)$$

Залежність (7.72) називається *законом Ареніуса*. Подібна залежність притаманна широкому різноманіттю фізичних та хімічних процесів, які можна віднести до класу термічно активованими або термічно контрольованими: хімічні реакції, фазові перетворення, дифузійні процеси. Водночас відзначимо, що принцип Ле Шательє-Брауна не може бути застосований до систем і процесів далеких від рівноваги — наприклад, вибухів.



Сванте
Ареніус
(1859 – 1927)

Література

1. *Atkins P., Paula J. de, Keeler J. Physical Chemistry*. — 12th ed. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023. — xvi + 986. — ISBN 978-0-19-884781-6.
2. *Fermi E. Thermodynamics*. — New York : Dover Publications, Inc., 1956.
3. *Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. — xvi + 500. — ISBN 978-1-118-37181-7.
4. *Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics*. — London : Longmans, Green, Co., 1954. — xvi + 543.
5. *ter Haar D. Elements of Statistical Mechanics*. — 3rd ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. — xvi + 320. — (Butterworth-Heinemann Physics Series). — ISBN 0-7506-2347-0.
6. *ter Haar D. Elements of Thermostatistics*. — 2nd ed. — New York : Holt, Rinehart, Winston, 1966. — 300 p.
7. *Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions / R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui, N. Hashitsume*. — Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1968. — xvi + 400.
8. *Айзенишци Р. Статистическая теория необратимых процессов*. — 1963.
9. *Базаров И. П. Термодинамика*. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
10. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика*. — 1989.
11. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем*. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
12. *Бахарева И. Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика*. — 1976.
13. *Гленсдорфф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций*. — 1973.
14. *Гроот С. Р. де. Термодинамика необратимых процессов*. — 1956.
15. *Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процессов*. — 1998.

16. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
17. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
18. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
19. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
20. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
21. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
22. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
23. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
24. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.
25. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
26. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
27. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
28. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
29. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
30. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
31. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
32. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
33. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
34. *Радушкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
35. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
36. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
37. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.

38. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
39. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
40. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
41. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
42. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
43. *Ферми Э.* Термодинамика.
44. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
45. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
46. *Эбеллинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.